1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年陕西卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 求值：$\left(\frac{1}{300}\right)^{-\frac{1}{2}}+10\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(\frac{27}{4}\right)^{\frac{1}{4}}-10\left(2-\sqrt{3}\right)^{-1}$.

【解析】

先化简各项，有

$$\left(\frac{1}{300}\right)^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{300}=10\sqrt{3}$$

又

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{27}{4}\right)^{\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt[4]{3^3}}{\sqrt{2}}=\frac{3}{2}$$

由于 $\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)=1$，所以 $\left(2-\sqrt{3}\right)^{-1}=2+\sqrt{3}$. 因此原式为

$$10\sqrt{3}+10\cdot\frac{3}{2}-10\left(2+\sqrt{3}\right)=10\sqrt{3}+15-20-10\sqrt{3}=-5$$

2. 求值：$\sin 480^{\circ}\cdot\cos 480^{\circ}\cdot\cos 960^{\circ}\cdot\cos 1920^{\circ}$.

【解析】

利用三角函数的周期性，$480^{\circ}=360^{\circ}+120^{\circ}$，$960^{\circ}=2\cdot 360^{\circ}+240^{\circ}$，$1920^{\circ}=5\cdot 360^{\circ}+120^{\circ}$. 因而

$$begin\{gathered\}\sin 480^{\circ}=\sin 120^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2},\cos 480^{\circ}=\cos 120^{\circ}=-\frac{1}{2},\backslash\cos 960^{\circ}=\cos 240^{\circ}=-\frac{1}{2},\cos 1920^{\circ}=\cos 120^{\circ}=-\frac{1}{2}.end\{gathered\}$$

所以原式为

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{3}=-\frac{\sqrt{3}}{16}$$

3. 化简：$|6-a|-|2a+1|+\sqrt{a^2+10a+25}$（$a\leftarrow 5$）.

【解析】

由 $a\leftarrow 5$，可得 $6-a>0$、$2a+1<0$、$a+5<0$. 又 $a^2+10a+25=(a+5)^2$，所以

$$|6-a|-|2a+1|+\sqrt{a^2+10a+25}=(6-a)+(2a+1)-(a+5)=2$$

4. 解不等式：$lg(2x+1)>lg(5-x)$.

【解析】

对数的真数必须为正，因此先得 $2x+1>0$，$5-x>0$ 即 $x>-\frac{1}{2}$ 且 $x<5$. 在此定义域内，常用对数函数单调递增，故原不等式等价于

$$2x+1>5-x, 即 x>\frac{4}{3}$$

与定义域取交集，得到原不等式的解集为

$$\frac{4}{3}<x<5$$

5. 设 A，B 为锐角，且 $\sin A=\frac{3}{5}$，$\sin B=\frac{5}{13}$，求 $\tan(A-B)$.

【解析】

因为 A、B 均为锐角，故余弦值为正，从而 $\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}$，$\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}=\frac{12}{13}$. 由两角差公式，

$$\sin(A-B)=\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{16}{65}$$

$$\cos(A-B)=\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}+\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{63}{65}>0$$

因此

$$\tan(A-B)=\frac{\sin(A-B)}{\cos(A-B)}=\frac{\frac{16}{65}}{\frac{63}{65}}=\frac{16}{63}$$

6. 实数 p，q 应满足怎样的条件，才能使方程 $x^2+px+q=0$ 的两根成为一直角三角形两锐角的正弦？

【解析】

设直角三角形的一个锐角为 α，则 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，另一个锐角为 $\frac{\pi}{2}-\alpha$. 若方程的两根为 x_1、x_2，则可取 $x_1=\sin\alpha$，$x_2=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$. 由韦达定理，$\sin\alpha+\cos\alpha=-p$，$\sin\alpha\cos\alpha=q$. 将第一个等式平方，并利用 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得到

$$p^2=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha=1+2q$$

此外，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 给出 $1<\sin\alpha+\cos\alpha\le sqrt(2)$，$0<\sin\alpha\cos\alpha\le\frac{1}{2}$. 因此必要条件为 $1+2q=p^2$，$-\sqrt{2}\le p\leftarrow 1$，$0<q\le\frac{1}{2}$.

再证这些条件充分. 设 $s=-p$，则 $1<s\le sqrt(2)$，且由关系式 $q=\frac{s^2-1}{2}$. 原方程可写为

$$x^2-sx+q=0$$

它的判别式为

$$\Delta=s^2-4q=s^2-2\left(s^2-1\right)=2-s^2\ge 0$$

设两根为 u、v，则 $u+v=s>0$、$uv=q>0$，所以 u、v 均为正数；又

$$u^2+v^2=(u+v)^2-2uv=s^2-2q=1$$

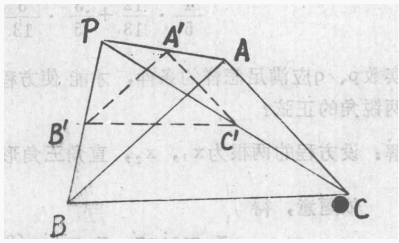
故 $0<u<1$、$0<v<1$. 取锐角 α 使 $\sin\alpha=u$，则 $\cos\alpha=\sqrt{1-u^2}=v$，所以两根确为 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$，即为直角三角形两个锐角的正弦.

所以所求条件是 $1+2q=p^2$，$-\sqrt{2}\le p\leftarrow 1$，$0<q\le\frac{1}{2}$.

7. 以任意一点到已知三角形三个顶点连线的中点为顶点作三角形. 所作三角形的面积是已知三角形的几倍？

【解析】

如图，P 为已知 $\triangle ABC$ 外任一点，A'、B'、C' 分别是 PA、PB、PC 的中点.



由中点的向量表示，$\overrightarrow{A'B'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{B'C'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{A'C'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. 因此

$$\frac{A'B'}{AB}=\frac{B'C'}{BC}=\frac{A'C'}{AC}=\frac{1}{2}$$

从而 $\triangle A'B'C'\sim\triangle ABC$. 相似三角形的面积比等于相似比的平方，所以

$$\frac{S_{\triangle A'B'C'}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

故所作三角形的面积是已知三角形面积的 $\frac{1}{4}$. 这个结论与 P 在三角形外、内或边上的位置无关.

8. 求过椭圆 $\frac{x^2}{13^2}+\frac{y^2}{12^2}=1$ 的右侧的焦点，且与圆 $x^2+y^2=3^2$ 相切的直线方程.

【解析】

椭圆的半长轴、半短轴分别为 $a=13$、$b=12$，故焦半距为

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{13^2-12^2}=5$$

所以右焦点为 $F(5,0)$.

设所求切线与圆的切点为 $T(x_1,y_1)$. 圆 $x^2+y^2=9$ 在 T 处的切线方程为

$$x_1x+y_1y=9$$

由于切线经过 $F(5,0)$，有 $5x_1=9$；又因为 T 在圆上，有 $x_1^2+y_1^2=9$. 解得 $x_1=\frac{9}{5}$，$y_1^2=9-\left(\frac{9}{5}\right)^2=\frac{144}{25}$，$y_1=+-\frac{12}{5}$. 分别代入切线方程，得到 $9x+12y-45=0$，$9x-12y-45=0$. 将两式分别约去公因数 3，所求直线为 $3x+4y-15=0$，$3x-4y-15=0$.

9. 三角形的一内角为 30°，它的一邻边长为 4，对边长为 $\frac{5}{2}$，求另一边长.

【解析】

设所求另一边长为 x. 取已知的 30° 为两已知邻边 4、x 的夹角，则由余弦定理，

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 = x^2 + 4^2 - 2\cdot x\cdot 4\cos 30^\circ = x^2 + 16 - 4\sqrt{3}x$$

两边同乘以 4，整理得

$$4x^2 - 16\sqrt{3}x + 39 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = \left(-16\sqrt{3}\right)^2 - 4\cdot 4\cdot 39 = 144 = 12^2$$

所以

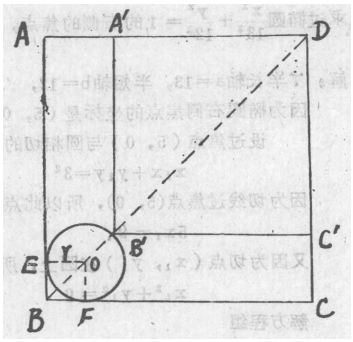
$$x = \frac{16\sqrt{3}\{+-\}12}{8} = \frac{4\sqrt{3}\{+-\}3}{2}$$

两值均为正. 将任一正根作为一条邻边，与长度为 4 的邻边夹角取 30°，即可构成非退化三角形；由上面的余弦定理，该三角形的对边正好为 $\frac{5}{2}$，所以两根均不需舍去. 故另一边长为

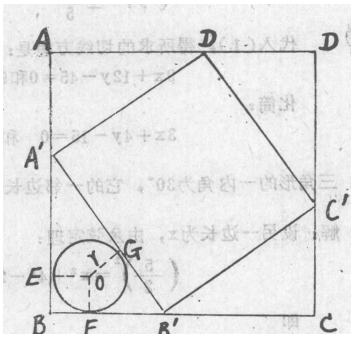
$$\frac{4\sqrt{3}+3}{2}\text{或}\frac{\left(4\sqrt{3}-3\right)}{2}$$

10. 在一块边长为 a 的正方形上，切着两边截去了一个半径为 r 的圆料（$r \le \frac{(2-\sqrt{2}\{\})a}{4}$）.

1. (1) 如果象图 1 那样截出一个正方形的料，它的面积为多大？
2. (2) 如果象图 2 那样截出的一个正方形的料，它的面积为多大？这二种截法截下的正方形的料的面积哪个较大？



hfill



【解析】

1. (1) 如图 1. 设圆 $odotO$ 与正方形 $ABCD$ 的边 AB、BC 分别相切于 E、F. 则 $OEBF$ 是正方形，且圆心 O 在对角线 BD 上. 因此

$BD=\sqrt{2}a$，$OB=\sqrt{2}r$. 由于 B' 是对角线 BD 与圆的交点，且 O 位于 B、B' 之间，$OB'=r$，所以 $BB'=BO+OB'=\sqrt{2}r+r$，$qquadB'D=BD-BB'=\sqrt{2}a-\left(\sqrt{2}+1\right)r$. 正方形 $A'B'C'D$ 的对角线为 $B'D$，故其面积为

$$S_1=\frac{1}{2}(B'D)^2=\frac{1}{2}\left[\sqrt{2}a-\left(\sqrt{2}+1\right)r\right]^2=\left[a-\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)r\right]^2$$

1. (2) 如图 2. 设圆 $odotO$ 与 AB、BC 分别相切于 E、F，并与正方形 $A'B'C'D'$ 的边 $A'B'$ 相切于 G. 由于 $A'B'=A'D'$，$A'B'\perp A'D'$，且 $AB\perp AD$，有 $\angle AD'A'=\angle BA'B'$. 两个相应直角三角形全等，从而

$$AA'=BB'=r+FB'$$

从同一点 A' 向圆作的两条切线段相等，故 $A'G=A'E$. 于是

$$A'G=A'E=AB-AA'-EB=a-(r+FB')-r=a-2r-FB'$$

同理，从点 B' 作圆的两条切线段相等，故 $B'G=B'F$. 因而

$$A'B'=A'G+B'G=a-2r-FB'+FB'=a-2r$$

所截正方形的面积为

$$S_2=(A'B')^2=(a-2r)^2$$

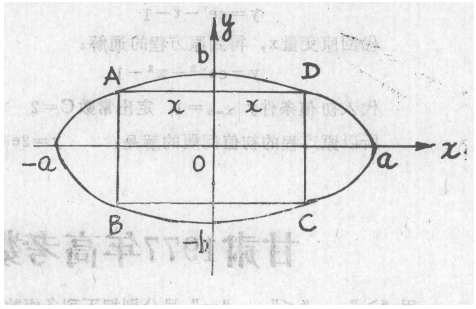
因为 $r>0$ 且 $1+\frac{\sqrt{2}}{2}<2$，又由题设可知两边长均为正，所以

$$a-\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)r>a-2r>0$$

平方后得到 $S_1>S_2$. 因此第一种截法截下的正方形料面积较大.

参考题

11. 在一个椭圆的所有内接矩形中，怎样的矩形面积最大？



【解析】

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$. 先说明任意内接矩形的中心都是椭圆中心. 将坐标按 $X=\frac{x}{a}$、$Y=\frac{y}{b}$ 作伸缩变换，椭圆变为单位圆，原矩形变为一个内接平行四边形. 圆内接平行四边形必为矩形，其对角线为直径，所以该平行四边形的中心是圆心，从而原矩形的中心是椭圆中心.

设该矩形中心为原点，取从中心指向相邻顶点的两个半边向量的坐标分别为 (u_1,u_2)、(v_1,v_2). 因为矩形的两边垂直，

$$u_1v_1+u_2v_2=0$$

矩形的四个顶点为两向量的带符号和，且都在椭圆上. 比较点 (u_1+v_1,u_2+v_2) 与 (u_1-v_1,u_2-v_2) 的椭圆方程，得到

$$\frac{u_1v_1}{a^2}+\frac{u_2v_2}{b^2}=0$$

又因 $(v_1,v_2)=\lambda(-u_2,u_1)$，其中 $\lambda\neq 0$，代入上式可得

$$\lambda u_1u_2\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)=0$$

由于 $a>b>0$，所以 $u_1u_2=0$. 因而矩形的两边分别平行于椭圆的两条坐标轴.

设矩形的半长为 x，半宽为 y，则顶点 (x,y) 在椭圆上，故 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$qquady=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$，$qquad0\le x\le a$. 于是矩形面积为

$$S(x)=4xy=\frac{4b}{a}xsqrt\left(a^2-x^2\right)=\frac{4b}{a}\sqrt{x^2(a^2-x^2)}$$

由算术几何平均不等式，

$$\sqrt{x^2(a^2-x^2)}\le\frac{x^2+a^2-x^2}{2}=\frac{a^2}{2}$$

所以 $S(x)\le 2ab$. 当且仅当 $x^2=a^2-x^2$，即 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 时取等号；此时 $2x=\sqrt{2}a$，$2y=\sqrt{2}b$，$qquadS_{\max}=2ab$. 因此，当内接矩形的长、宽分别为椭圆半长轴、半短轴的 $\sqrt{2}$ 倍时，面积最大.

12. 试解 $\frac{d\{y\}}{dx}-2xy=2x^3$，$ybig|_{x=0}=1$.

【解析】

原方程是一阶线性微分方程. 取积分因子 e^{-x^2}，因为

$$\frac{d}{dx}e^{-x^2} = -2xe^{-x^2}$$

所以方程两边同乘以该积分因子后，左边恰为一个乘积的导数：

$$\frac{d}{dx}\left(ye^{-x^2}\right) = 2x^3e^{-x^2}$$

令 $u = x^2$，则 $du = 2xdx$，从而

$$\int 2x^3e^{-x^2}dx = \int ue^{-u}du = -(u+1)e^{-u} + C = -\left(x^2+1\right)e^{-x^2} + C$$

因此

$$ye^{-x^2} = -\left(x^2+1\right)e^{-x^2} + C$$

即原方程的通解为

$$y = Ce^{x^2} - x^2 - 1$$

代入初值条件 $y(0) = 1$，得 $C - 1 = 1$，所以 $C = 2$. 故初值问题的解为

$$y = 2e^{x^2} - x^2 - 1$$

直接求导可得 $y' = 4xe^{x^2} - 2x$，代回原方程有 $y' - 2xy = 2x^3$，且 $y(0) = 1$，故该解满足题设.